

Nome _____ nº _____

1) Uma bactéria triplica sua população a cada _____ dia, sabendo que hoje há 100 delas em quantos meses e dias haverá 5 904 900 bactérias?

2) Qual a função que exemplifica o crescimento da população desta bactéria?

3) Um certo remédio tem seu período de meia vida de _____ hora, tomando um comprimido de 880mg só poderá tomar outro novamente com menos de 50mg.

a) Quantas horas poderá tomar o remédio novamente?

b) Em quanto tempo não haverá mais o remédio no corpo?

c) Qual seria a função que define a quantidade de remédio em grama no corpo em relação ao tempo?

4) Um litro de água é retirado fervendo do fogo a uma temperatura de 100 °C, e após 4 horas chega a temperatura de 30 °C, sua temperatura é definida pela função

$$F(t) = A - \text{_____} B^t$$

Onde

F(t) é a temperatura em °C

A e B são constante

t o tempo em horas

a) Qual os valor de A nesta função?

b) Qual os valor de B nesta função?

c) Qual seria a temperatura desta água após 10 horas